Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Автор: Борисова Ксения Михайловна Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич профессор * профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности * Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы * kulyabov-ds@rudn.ru * https://yamadharma.github.io/ru/

Информация о докладчике

рис 1

Студент НБИбд-01-25

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой по- средством командной строки.

Задание

Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения.

Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд

Выполнение лабораторной работы

Определяю полное имя своего домашнего каталога.

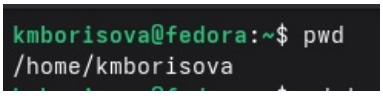

рис1

Перехожу в каталог /tmp.

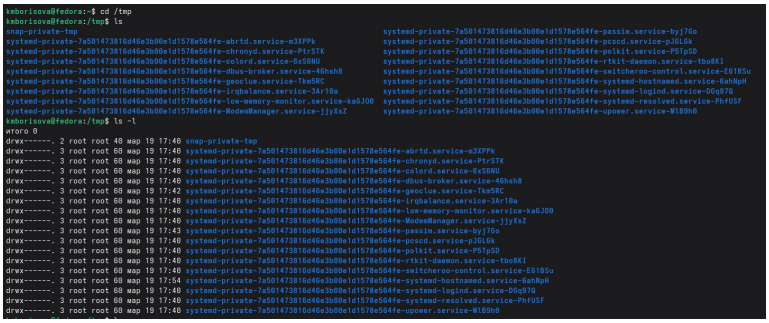

рис2

Вывожу на экран содержимое каталога /tmpс помощью команды ls с различными опциями.

рис3

рис4

1. **ls /tmp** — базовая команда без опций. Выводит только имена файлов и каталогов, расположенных непосредственно в каталоге /tmp. Скрытые файлы (начинающиеся с точки) не отображаются. Информация выводится в несколько колонок для компактности.

2. **ls -l /tmp** — опция -l (long format) выводит подробную информацию о каждом объекте в виде списка. Для каждого файла или каталога отображается: тип файла (первый символ: - для файла, d для каталога), права доступа, количество ссылок, владелец, группа-владелец, размер в байтах, дата и время последнего изменения, имя объекта.

3. **ls -a /tmp** — опция -a (all) показывает все содержимое каталога, включая скрытые файлы (имена которых начинаются с точки), а также служебные записи “.” (текущий каталог) и “..” (родительский каталог).

4. **ls -F /tmp** — опция -F (classify) добавляет к именам файлов символы, указывающие на их тип: / для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для символических ссылок. Это позволяет визуально быстро определить тип объекта без просмотра дополнительных атрибутов.

5. **ls -al /tmp** или **ls -la /tmp** — комбинация опций -a и -l. Выводит подробную информацию (как с опцией -l) для всех объектов, включая скрытые файлы (как с опцией -a). Это наиболее полный формат просмотра содержимого каталога.

6. **ls -alF /tmp** — комбинация опций -a, -l и -F. Объединяет возможности всех трех опций: показывает подробную информацию о всех файлах (включая скрытые) с добавлением символов, обозначающих тип файла.

Определяю, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron.

```
kmborisova@fedora:/tmp$ cd /var/spool
kmborisova@fedora:/var/spool$ ls -l | grep cron
drwxr-xr-x. 1 root root  66 окт 23 07:05 anacron
drwx------. 1 root root   0 авг  6  2025 cron
kmborisova@fedora:/var/spool$ cd
```

рис5

Перехожу в свой домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. Определяю, кто является владельцем файлов и подкаталогов.

```
kmborisova@fedora:/var/spool$ cd
kmborisova@fedora:~$ ls
 archive2   frchive3       LICENSE            my-new-site     new_hugo          README.md   study_2025-2026_os-intro   Видео       Изображения    'Рабочий стол'
 archive4   keys.txt       my-academic-site   my-paper-site   projectarchive    report.md   temp_backup                Документы   Музыка         шаблон.md
 bin        keys.txt.pub   my-final-site      my-website      R                 snap        work                       Загрузки    Общедоступные  Шаблоны
kmborisova@fedora:~$ ls -l
итого 60
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova  1162 мар  7 11:54  archive2
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova  2878 мар 13 13:20  archive4
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    14 мар 12 18:47  bin
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   794 мар  7 11:54  frchive3
-rw-------. 1 kmborisova kmborisova  3301 мар  4 17:30  keys.txt
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova   743 мар  4 17:30  keys.txt.pub
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 11357 июн 25  2024  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   330 мар 17 21:26  my-academic-site
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   318 мар 17 21:08  my-final-site
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   280 мар 17 20:51  my-new-site
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   142 мар 17 21:42  my-paper-site
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   412 мар 17 19:58  my-website
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   128 мар 17 21:22  new_hugo
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    16 мар  7 11:40  projectarchive
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    62 мар  5 15:02  R
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 12802 июн 25  2024  README.md
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 19549 мар  5 19:04  report.md
drwx------. 1 kmborisova kmborisova     8 мар 13 15:43  snap
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   360 мар 14 22:13  study_2025-2026_os-intro
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    22 мар 17 19:25  temp_backup
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    10 мар  4 18:09  work
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  Видео
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  Документы
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   270 мар 19 17:43  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    50 мар  4 16:57  Изображения
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  Музыка
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  'Рабочий стол'
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova   762 мар  5 19:04  шаблон.md
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  Шаблоны
```

рис6

домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir.

```
kmborisova@fedora:~$ mkdir newdir
kmborisova@fedora:~$ ls -l | grep newdir
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар 19 17:58 newdir
kmborisova@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
```

рис7

В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun

```
kmborisova@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
```

рис8

В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk.

```
kmborisova@fedora:~$ ls -l | grep -E 'letter|memos|misk'
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар 19 17:59 letters
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар 19 17:59 memos
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар 19 17:59 misk
```

рис9

Удаляю эти каталоги одной командой.

```
kmborisova@fedora:~$ rmdir letters memos misk
kmborisova@fedora:~$ ls -l | grep -E 'letters|memos|misk'
```

рис10

Пробую удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверяю, был ли каталог удалён

```
kmborisova@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
```

рис11

Удаляю каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверяю, был ли каталог удалён.

```
kmborisova@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
kmborisova@fedora:~$ ls -l newdir
итого 0
```

рис12

Пробую удалить пустой каталог newdir

```
kmborisova@fedora:~$ rmdir newdir
kmborisova@fedora:~$ ls -l | grep newdir
kmborisova@fedora:~$ man ls
```

рис13

С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использо-вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

```
       -R, --recursive
              list subdirectories recursively
```

рис14

С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
-c     with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
```

рис15

Использую команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.

```
kmborisova@fedora:~$ man ls
kmborisova@fedora:~$ man ls
kmborisova@fedora:~$ man cd
kmborisova@fedora:~$ man pwd
kmborisova@fedora:~$ man mkdir
kmborisova@fedora:~$ man rmdir
kmborisova@fedora:~$ man rm
```

рис16

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняю мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
kmborisova@fedora:~$ man rm
kmborisova@fedora:~$ history
    1  cd
    2  tar -xzf pandoc-3.9-linyx-amd64.tar.gz
    3  tar -xzf pandoc-3.9-linux-amd64.tar.gz
    4  ls -la pandoc-3.9*
    5  git config --global user.name "Имя Фамилия"~
    6  git config --global user.name "kmborisova"
    7  git config --global  user.email "xeniaborisova634@gmail.com"
    8  git config --global quotepath false
```

рис12

Меняю команду №236 ls -l на ls -a

```
236  ls -l
237  mkdir newdir
238  ls -l | grep newdir
239  mkdir newdir/morefun
240  mkdir letters memos misk
241  ls -l | grep -E 'letter|memos|misk'
242  rmdir letters memos misk
243  ls -l | grep -E 'letters|memos|misk'
244  rm newdir
245  rmdir newdir/morefun
246  ls -l newdir
247  rmdir newdir
248  ls -l | grep newdir
249  man ls
250  man cd
251  man pwd
252  man mkdir
253  man rmdir
254  man rm
255  history
256  ls -a
257  history
```

рис13

Выводы

В ходе лабораторной работы был изучен менеджер паролей с шифрованием GPG и синхронизацией через Git - **pass** ; система управления конфигурационными файлами с использованием шаблонов и Git-репозитория- **chezmoi**. Созданы репозитории на Github,добавлены пароли и конфигурационные файлы.

Ответы на вопросы

1. Командная строка — это интерфейс взаимодействия между пользователем и операционной системой, при котором команды вводятся вручную в виде текстовых строк с клавиатуры. В Linux взаимодействие обычно осуществляется с помощью командных интерпретаторов (shell), таких как /bin/sh, /bin/bash, /bin/csh, которые обрабатывают введенный текст и выполняют указанные действия.

2. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример: pwd. Возможный результат: /home/имя_пользователя.

3. Для просмотра только типов файлов и их имен используется команда ls с опцией -F. Эта опция добавляет к имени файла символ, указывающий на его тип: / для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для ссылок. Пример: ls -F. Возможный результат: Desktop/ GNUstep/ public_html/ work/ script.sh* document.txt.

4. Чтобы отобразить скрытые файлы (имена которых начинаются с точки), нужно использовать команду ls с опцией -a (all). Пример: ls -a. Возможный результат: . .. .bashrc .profile Desktop public_html.

5. Файл можно удалить командой rm. Пример: rm файл.txt. Пустой каталог можно удалить командой rmdir. Пример: rmdir пустой_каталог. Непустой каталог можно удалить командой rm -r (рекурсивно). Пример: rm -r каталог_с_файлами. Да, можно удалить и файл, и каталог одной и той же командой rm, но с разными опциями. Для файла опции не нужны (или нужна -i для подтверждения), а для каталога обязательно нужна опция -r.

6. Для вывода списка ранее выполненных команд используется команда history.

7. Можно обратиться к команде по её номеру из списка history и выполнить её с помощью конструкции !<номер_команды>. Для модификации команды перед выполнением используется конструкция !<номер_команды>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>. Пример: Допустим, history показывает: 3 ls -a. Тогда команда !3:s/a/F выполнит ls -F (заменив a на F).

8. Для последовательного выполнения нескольких команд в одной строке используется символ точка с запятой (;). Пример: cd; ls -l. Сначала выполнится cd (переход в домашний каталог), а затем ls -l (вывод подробного списка файлов).

9. Экранирование — это способ использования специальных символов (например, ., /, *, $) как обычных символов, чтобы командная оболочка не интерпретировала их специальным образом. Для экранирования используется обратный слэш . Пример: Если нам нужно заменить точку в тексте с помощью команды history, но сама точка является служебным символом, мы пишем .: !3:s/./F.

10. Опция -l (long) выводит подробную информацию о каждом файле и каталоге. Для каждого объекта выводится следующее (слева направо): тип файла (первый символ: - — файл, d — каталог, l — ссылка); права доступа (следующие 9 символов: rwx для владельца, группы и остальных); число ссылок; владелец; размер (в байтах); дата и время последней ревизии (или создания); имя файла или каталога. Пример: drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan. 17 09:00 ./

11. Абсолютный путь — это полный путь к файлу или каталогу от корневой директории (/). Он всегда начинается с /. Пример: ls /home/user/Documents/file.txt. Относительный путь — это путь к файлу или каталогу относительно текущего рабочего каталога. Он не начинается с /. Для обозначения текущего каталога используется символ ., для родительского — .. Пример: Если текущий каталог — /home/user, то относительный путь к file.txt будет Documents/file.txt. Для перехода в родительский каталог используется cd ..

12. Для получения справочной информации (руководства) по команде используется команда man (от manual). Пример: man ls.

13. Для автоматического дополнения вводимых команд, имен файлов и каталогов служит клавиша Tab.

Список литературы

ТУИС. Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел “Операционные системы”. Лабораторная работа №5.

https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1358330